வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழுமப்பரிணாம வகைப்பாட்டியலுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள்.

வகைப்பாட்டியல்	குழுமப்பரிணாம வகைப்பாட்டியல்
• உயிரினங்களைப் பல்வேறு வகைப்பாட்டு படிநிலை அலகுகளாக (*taxa*) வகைப்படுத்தும் பிரிவு.	வேறுபட்ட சிற்றனங்களைப்பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு பரந்த உயிரியல் பிரிவு.
• விளக்கமளித்தல், இனங்கண்டறிதல், உயிரினங்களைப் பதப்படுத்துதல் போன்ற செய்முறைகளைக் கவனிக்கக் கூடியது.	வகைப்பாட்டியலுடன் சேர்த்துப் பரிணாம வரலாறு மற்றும் குழுமப்பரிணாமத் தொடர்புகளைப் பற்றி அறியக் கூடிய பிரிவு.
• வகைப்படுத்துதல் + பெயரிடுதல் = வகைப்பாட்டியல்.	வகைப்படுத்துதல் + குழுமப்பரிணாமம் = குழுமப்பரிணாம வகைப்பாட்டியல்

தொடர்ந்து பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை அறிய உதவுவதோடல்லாமல் இயற்கைச்சூழல் மீட்பிற்கும் உதவுகிறது.

5.1 வகைப்பாட்டியலும் குழுமப்பரிணாம வகைப்பாட்டியலும்

வகைப்பாட்டியல் என்ற சொல், இரண்டு கிரேக்கச் சொற்களான "டாக்ஸிஸ்" (வரிசைப்படுத்துதல்), "நாமோஸ்" (விதிகள்) என்ற சொற்களிலிருந்து தருவிக்கப்பட்டது. **டேவிசும் ஹேவுட்டும்** (*1963*) கூறியபடி, வகைப்பாட்டியல் என்பது அடிப்படை கொள்கைகள், விதிகள், செய்முறைகள் அடங்கிய ஒரு வகைப்படுத்தும் அறிவியல் ஆகும்.

குழுமப்பரிணாம வகைப்பாட்டியல் என்ற சொல் பழங்காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட போதிலும், *20*–ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசியில்தான் ஒரு முறையான பிரிவாக அறியப்பட்டது. *1961*–ஆம் ஆண்டு **சிம்ப்சன்** என்ற அறிஞர் குழுமப்பரிணாம வகைப்பாட்டியல் என்பது பல்வேறு வகையான உயிரினங்களையும் அவற்றிற்கு இடையேயான உறவுமுறைகளையும் படித்தறியும் அறிவியல் பிரிவு என்று கூறினார். எனவே வகைப்பாட்டியலும், குழுமப்பரிணாம வகைப்பாட்டியலும் மாற்றுச்சொற்களாகப் பயன்படுத்தியபோதிலும் அவை இரண்டிற்கும் அடிப்படையில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன.

5.2 வகைப்பாட்டியலின் படிநிலைகள்

கரோலஸ் லின்னேயஸ் அவர்களால் வகைப்பாட்டியல் படிநிலைகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. வகைப்பாட்டின் பல்வேறு நிலைகளான பெரும்பிரிவு முதல் சிற்றினம் வரை இறங்கு வரிசையில் படிநிலைகளாக அமைந்துள்ளன. இந்தப் படிநிலைகளின் கீழ்ப்படியாகச் சிற்றினம் உள்ளது.

சிற்றினம்: உயிரினங்களில் ஒன்றோடொன்று மிக அதிகளவு உருவ ஒற்றுமையுடன் காணப்படுபவைச் சிற்றினங்களாகும். இவை வகைப்பாட்டியலின் கடைசிப் படிநிலை ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக *ஹீலியாந்தஸ் அன்னுவஸ், ஹீலியாந்தஸ் ட்யூபரோஸம்* ஆகியவை அதிக அளவு புற அமைப்பு ஒற்றுமை கொண்ட குறுஞ்செடிகள். ஆயினும் சிறிதளவில் வேறுபட்டுக் காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஹீ. ட்யூபரோசஸ்* பல பருவக் குறுஞ்செடியாகும்.

பேரினம்: ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒத்தப்பண்புகளைக் கொண்ட பல சிற்றினங்களின் தொகுப்பு பேரினமாகும். ஒரே பேரினத்தின் பல சிற்றினங்கள் பல பண்புகளில் ஒத்துக்காணப்பட்டாலும் மற்றொரு பேரினத்தின் சிற்றினங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன.

குடும்பம்: ஒன்றோடொன்று ஒரே வகையான ஒத்த பண்புகளுடன் காணப்படும் பல பேரினங்கள் கொண்டத் தொகுப்பு ஒரு குடும்பம் ஆகும். சிற்றினங்களைவிடப் பேரினங்கள் அவற்றிற்கிடையே குறைந்த அளவிலேயே வேறுபடுகின்றன.

துறை: ஒத்த பண்புகளோடு அமைந்த குடும்பங்களின் தொகுப்பாகும்.

வகுப்பு: பல துறைகளின் குறைந்த அளவு ஒத்தப்பண்புகளுடன் கூடிய தொகுப்பாகும்.

பிரிவு: வகைப்பாட்டியல் படிநிலையில் பல வகுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு தொகுப்பாகும்.

எடுத்துக்காட்டு: மக்னோலியோஃபைட்டா.

பெரும்பிரிவு: இது வகைப்பாட்டியலின் படிநிலைகளில் உச்சகட்ட, உயர்ந்த படிநிலையாகும். எடுத்துக்காட்டு: ப்ளாண்டே.

5.3 சிற்றினக் கோட்பாடுகள் (புறத்தோற்றம், உயிரியல், மரபு வழி)

வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அலகு சிற்றினமாகும். மேலும் சிற்றினம் தனி உயிரினங்களின் கூட்டமாகிய சிற்றினங்கள் கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

1. மற்ற உயிரினக் கூட்டங்களிலிருந்து ஒரு உயிரினக் கூட்டத்திலுள்ள உயிரினங்கள் யாவும் நெருங்கிய தொடர்புடன் ஒத்துக்காணப்படுகின்றன.
2. சிற்றினம் பொது மூதாதையரின் இனத்தோன்றல்கள் ஆகும்.
3. பாலினப்பெருக்கம் செய்யும் உயிரினங்களில் இவை இயற்கையில் தங்களுக்குள்ளாகவே இனப்பெருக்கம் செய்து வளமான சந்ததிகளை உருவாக்கும் திறன் பெற்றவை.

11th_BIO-BOTANY_CH 05-TM.indd 91 5/18/2020 8:57:29 AM